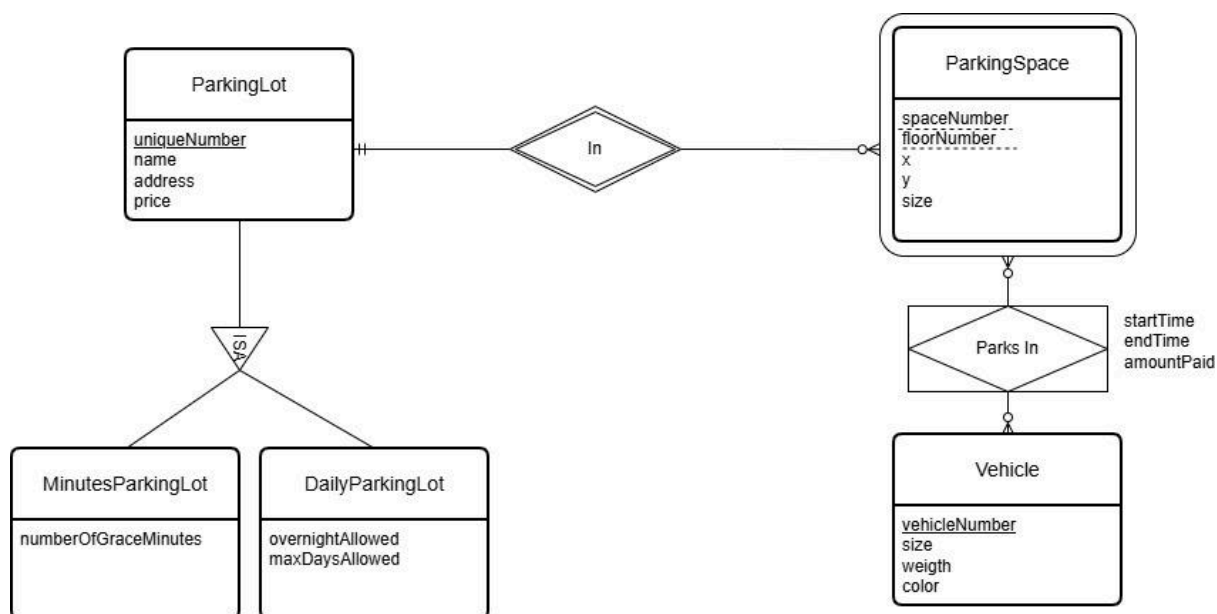


תרגיל בית 4 - ERD ו-DFD

ParkWise

חלק א': ERD

בעקבות "חוק החניונים", נדרשה לבצע שינוי במערכת התשלומים שלה, במסגרתו חניונים נחלקים לחניונים לפי דקה ולחניונים יומיים. כמו כן, הוחלט שאין צורך לשמור היסטוריית מחירים. להלן חלק ממסד הנתונים שהוצע לה על ידי חברת "תכן ופיתוח בע"מ" (כולל רק את היישויות והקשרים הרלוונטיים).



שאלה 1.1 (4 נק')

האם ניתן לדעת באיזה חניון נמצא רכב מסוים כרגע? האם הרכב יכול לחנות **במקום קבוע** בחניון באותו חודש? הסבירו או תארו במילים את השינויים הנדרשים כדי לתמוך בדרישה זו.

שאלה 1.2 (4 נק')

סווגו את סוג ההורשה (overlapping/ disjoint, complete/ incomplete) בין ParkingLot

ל-DailyParkingLot ו-MinutesParkingLot בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. חניון הוא או חניון לפי דקות או חניון יומי, ואינו יכול להיות שניהם.

ב. חניון יכול להציע תמחור לפי דקות ולפי יום, ואף לשנות את מדיניות התמחור שלו לאורך זמן מבלי שזהותו משתנה.

שאלה 1.3 (4 נק')

בהנחה שחניון הוא או חניון לפי דקות או חניון יומי, ואינו יכול להיות שניהם, כיצד ניתן לחשב את הסכום ששולם עבור חניה? הגדירו נוסחת חישוב או את אופן החישוב (בפסאדו-קוד). האם צריך לשמור את הסכום במסד הנתונים (amountPaid)? נמקו.

שאלה 1.4 (8 נק')

תרגמו את ה-ERD הנתון לטבלאות מנורמלות 3NF. ציינו מפתחות ראשיים ומפתחות זרים. אין מידע נוסף לגבי סוג ההורשה.

שאלה 1.5 (15 נק')

חלק מחניוני ParkWise מאפשרים שטיפת רכבים. רכב יכול להיכנס לחניון כדי להישטף בלי לחנות. במקרה ובעל הרכב בוחר גם לשטוף את הרכב וגם לחנות, זמן השטיפה לא ייחשב כזמן חניה. לכל חניון שמאפשר שטיפה ישמרו מחיר לדקת שטיפה, מספר הרכבים שניתן לשטוף בו זמנית וזמן שטיפה ממוצע. היסטורית מחירי שטיפות איננה נשמרת וניהול השטיפות הינו פנימי לכל חניון.

שנו את ה-ERD המקורי כך שיתמוך בדרישות אלו. הציגו טבלאות מנורמלות 3NF לרבות מפתחות ראשיים וזרים.

שאלה 1.6 (15 נק')

חניונים **יומיים** יכולים לתמוך גם בחניית **רכבים חשמליים**. לשם כך ישנן עמדות טעינה ניידות שניתנות להעברה בין חניות ואף בין חניונים. יחד עם זאת יש צורך לשמור רק את החניון הנוכחי של כל עמדת טעינה. עמדת טעינה

יכולה להיות מהירה או לא. רכב חשמלי יכול (או לא) לטעון חשמל רק במהלך החניה, והמערכת נדרשת לנטר את זמני הטעינה וכמות החשמל שנצרכה (בג'אול J). מחיר דקת טעינה הינו תלוי בעמדת הטעינה. שנו את ה- ERD המקורי כך שיתמוך בדרישות אלו. הציגו טבלאות מנורמלות 3NF לרבות מפתחות ראשיים וזרים.

חלק ב' : DFD

שאלה 2.1 (7 נק')

הגדירו עד **שלושה מאגרים** עבור הטבלאות המנומרות משאלה 1.4. לכל מאגר, ציינו את הטבלאות הנכללות. נמקו את החלוקה בעזרת כללי ה-cohesion וה-coupling.

שאלה 2.2 (15 נק')

צרו DFD-0 על בסיס פתרון דיאגרמת נסיבות השימוש של תרגיל 1. השתמשו במאגרים שהגדרתם בשאלה 2.1 והתייחסו רק לתהליכים הרלוונטיים לנתונים הנשמרים במערכת על פי ה-ERD בחלק א'. השתמשו בעד 5 תהליכים והגדירו עורק אחד לפחות. הקפידו על איזון קלט ופלט. * אין צורך להתייחס, לדוגמא, לחברות במועדון או לניהול המסועים.

שאלה 2.3 (7 נק')

צרו DFD-1 עבור תהליך ניהול הכניסות והיציאות של הרכבים. הקפידו על עקביות מול תשובתכם לשאלה 2.2. הניחו כי זאת רמת הפירוט הנמוכה ביותר.

שאלה 2.4 (7 נק')

צרו מילון נתונים עבור **הזרימות** אשר תיארתם ב-DFD-1 (בתשובתכם לשאלה 2.3). לכל זרימה ציינו בנוסף להרכב השדות, המקור והיעד, כיצד הייתם מממשים אותה (למשל טופס, שאילתת עדכון, שאילתת שליפה וכו').

שאלה 2.5 (14 נק')

כתבו שאילתה ב-QBE אשר **מחשבת ומעדכנת** את שדה amountPaid. השאילתה תקבל כפרמטרים את הרכב (Vehicle) ומיקום החניה (ParkingSpace). הניחו שזמן סיום החניה הוא הזמן הנוכחי. **רמז: שימו לב** שהחניה יכולה להתבצע בחניון יומי או בחניון לפי דקות.

תאריך הגשה: 27/01/2026 בשעה 23:55.

הנחיות כלליות:

1. יש להגיש את התרגיל בזוגות. **לא תאושרנה שלשות!**
2. את תרגילי הבית יש להגיש עם **תעודות זהות בלבד!**
3. את כל התרגילים יש להגיש באמצעות תיבת ההגשה ב-Moodle הקורס. על כל התוצרים להגיע ליעדם **(במערכת)** עד יום ההגשה בשעה 23:55. מאחריותכם לוודא שהגשתם את כל התוצרים כנדרש ושהם הגיעו ליעדם. **לא תתאפשר בדיקה מיוחדת של העבודה עקב טעויות בעת ההגשה!**
4. ניתן להשתמש בתוכנות שונות לצורכי מידול (כדוגמת drow.io). בכל מקרה יש לשלב את המודלים בקובץ יחיד אותו אתם מגישים.
5. עבודות אשר תוגשנה בכתב יד, לא תיבדקנה. **חלקים בעבודה שאינם קריאים יקבלו אפס.**
6. בכדי למנוע אי נעימויות זכרו לגבות!
7. ניתן לפנות למרצה ולמתרגלים בכל שאלה בשעות הקבלה או באמצעות הפורום.
8. בתקופת התרגיל יפורסמו הנחיות, הערות והכוונות נוספות באתר הקורס. מאחריותכם לעקוב אחר הודעות אלו.

בהצלחה!